

Нейронные сети

Задание

1. Постройте нейронную сеть из одного нейрона и обучите её на датасетах `mn_0.csv` и `mn_1.csv`. Насколько отличается результат обучения и почему? Сколько потребовалось эпох для обучения? Попробуйте различные функции активации и оптимизаторы.
2. Постройте другую нейронную сеть, чтобы достичь минимальной ошибки на датасете `mn_1.csv`. Объясните выбор гиперпараметров построенной нейронной сети.
3. Создайте классификатор на базе свёрточной нейронной сети для набора данных [MNIST](#) (так же можно загрузить с помощью `torchvision.datasets.MNIST`, `tensorflow.keras.datasets.mnist.load_data` и пр.). Приведите архитектуру полученной свёрточной нейронной сети (количество свёрточных слоёв с размерами, какой был пулинг и т.д.). Оцените качество классификации. Визуализируйте фильтры (filters) и результирующие признаки (feature maps) ([Пример визуализации](#)).

Дополнительное чтение

1. <https://runder.io/optimizing-gradient-descent/>